

Simulasi Ekspansi Lahan Perkebunan Menggunakan Algoritma *Greedy* dan Analisis Dampaknya terhadap Fragmentasi Hutan Adat Papua

Aziza Dharma Putri – 13524017

Program Studi Teknik Informatika

Sekolah Teknik Elektro dan Informatika

Institut Teknologi Bandung, Jl. Ganesha 10 Bandung 40132, Indonesia

13524017@std.stei.itb.ac.id || zizadhrmaa@gmail.com

Abstract—Program *Food Estate* di Papua Selatan berpotensi mendorong pembukaan lahan hutan dalam skala besar. Dalam makalah ini, pola pembukaan lahan tersebut dimodelkan menggunakan algoritma *Greedy*. Gagasan utamanya sederhana, yaitu lahan dengan nilai ekonomi paling tinggi akan dipilih terlebih dahulu. Setelah proses konversi dilakukan, dampaknya terhadap kondisi hutan dianalisis melalui simulasi berbasis *grid* dan penghitungan jumlah *patch* hutan.

Sebagai pembandingan, digunakan pendekatan *Counter-Greedy* yang lebih dulu memilih lahan terbuka sebelum mengonversi hutan sekunder dan hutan primer. Eksperimen dilakukan pada *grid* 15×15 dengan tiga target konversi, yaitu 40, 60, dan 80 sel. Pada skenario 60 sel, algoritma *Greedy* menghasilkan nilai ekonomi yang paling tinggi, tetapi juga menyebabkan hutan menjadi jauh lebih terfragmentasi. Jumlah *patch* naik dari 2 menjadi 30, sedangkan *patch* terbesar turun dari 168 sel menjadi 17 sel. Sebaliknya, *Counter-Greedy* masih dapat mempertahankan jaringan hutan utama dengan 2 *patch* dan *patch* terbesar 164 sel. Hasil ini menunjukkan bahwa pilihan yang tampak paling menguntungkan pada satu langkah belum tentu baik jika dampak ekologisnya dilihat secara keseluruhan.

Index Terms—algoritma *greedy*; fragmentasi hutan; *Food Estate* Papua; simulasi lahan; analisis kebijakan; BFS.

I. PENDAHULUAN

Program *Food Estate* di Papua Selatan menjadi salah satu isu yang banyak dibicarakan karena berkaitan langsung dengan pembukaan lahan hutan dan wilayah adat. Program ini menargetkan konversi lahan dalam skala besar untuk perkebunan sawit, tebu bioetanol, dan padi. Berdasarkan data Nusantara Atlas, antara Juni 2024 dan Juni 2025, lebih dari 22.272 hektar ekosistem telah dibuka dalam koridor Proyek Strategis Nasional (PSN) Merauke, sehingga proyek ini disebut sebagai salah satu proyek deforestasi tunggal terbesar di Indonesia [1].

Isu ini juga semakin banyak diperhatikan setelah munculnya film dokumenter *Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita* karya Dandhy Laksono dan Cypri Dale [2]. Film tersebut memperlihatkan penolakan masyarakat adat Marind, Yei, Awwu, dan Muyu terhadap ekspansi perkebunan yang mengancam tanah leluhur mereka. Selain itu, Mongabay melaporkan bahwa pemerintah menargetkan total 469.000 hektar perkebunan kelapa sawit di Papua Selatan, atau hampir delapan kali luas Jakarta [3].

Dari sudut pandang ilmu komputer, pola pemilihan lahan tersebut dapat dilihat sebagai persoalan pengambilan keputusan. Jika lahan yang dipilih selalu merupakan lahan dengan nilai ekonomi tertinggi, maka pola ini mirip dengan cara kerja algoritma *Greedy*. Algoritma ini mengambil keputusan yang terlihat terbaik pada saat itu juga, tanpa mempertimbangkan terlalu jauh dampak keputusan tersebut terhadap kondisi akhir [4].

Makalah ini tidak berusaha memodelkan seluruh kompleksitas persoalan lahan di Papua. Model yang digunakan masih sederhana, yaitu berbasis *grid* kecil dengan nilai ekonomi yang dibangkitkan secara simulatif. Namun, model ini cukup membantu untuk menunjukkan satu hal penting: ketika keputusan hanya didasarkan pada keuntungan ekonomi per langkah, hasil akhirnya bisa merusak konektivitas hutan.

Secara umum, tujuan makalah ini adalah sebagai berikut:

- 1) memodelkan ekspansi lahan menggunakan algoritma *Greedy* berbasis nilai ekonomi;
- 2) menghitung dampaknya terhadap fragmentasi hutan dengan metrik jumlah dan ukuran *patch*;
- 3) membandingkan hasil tersebut dengan pendekatan *Counter-Greedy* yang lebih berhati-hati terhadap hutan.

Dengan simulasi ini, makalah ini ingin menunjukkan bahwa algoritma yang terlihat masuk akal dari sisi ekonomi belum tentu menghasilkan keputusan yang baik jika faktor ekologis ikut dipertimbangkan. Sisa makalah disusun sebagai berikut: Bagian II membahas dasar teori, Bagian III menjelaskan metodologi, Bagian IV menyajikan hasil dan pembahasan, dan Bagian V berisi kesimpulan.

II. DASAR TEORI

A. Algoritma *Greedy*

Algoritma *Greedy* adalah salah satu strategi penyelesaian masalah yang memilih opsi terbaik pada setiap langkah. Dalam banyak kasus, cara ini cukup intuitif karena keputusan dibuat berdasarkan keuntungan paling besar yang tersedia saat itu. Secara sederhana, jika ada beberapa kandidat pilihan, algoritma akan mengambil kandidat dengan nilai fungsi terbesar [4].

Secara formal, pilihan tersebut dapat ditulis sebagai:

$$e^* = \arg \max_{e \in C} f(e), \quad (1)$$

di mana C adalah himpunan kandidat dan $f(e)$ adalah nilai keuntungan dari kandidat tersebut.

Meskipun sederhana dan sering efisien, *Greedy* tidak selalu menghasilkan solusi terbaik secara global. Hal ini terjadi karena algoritma ini tidak mempertimbangkan konsekuensi dari pilihan sekarang terhadap kondisi di langkah-langkah berikutnya. Dalam konteks alokasi lahan, membuka sel dengan nilai ekonomi tertinggi mungkin terlihat paling menguntungkan, tetapi sel tersebut bisa saja merupakan bagian penting yang menghubungkan dua kawasan hutan.

Algoritma *Greedy* dapat menghasilkan solusi optimal global pada masalah tertentu, misalnya ketika masalah tersebut memiliki *greedy choice property* dan *optimal substructure*. Contoh yang umum dibahas adalah algoritma Kruskal dan Prim untuk *Minimum Spanning Tree*, serta algoritma Huffman untuk kompresi data [4]–[6]. Namun, tidak semua masalah memiliki sifat seperti itu. Pada persoalan alokasi lahan yang melibatkan banyak pertimbangan, *Greedy* lebih tepat dilihat sebagai pendekatan sederhana, bukan sebagai jaminan solusi terbaik.

B. Optimasi Kombinatorial dan Masalah Alokasi Lahan

Masalah alokasi lahan dapat dipandang sebagai masalah optimasi kombinatorial. Diberikan sekumpulan sel lahan $S = \{s_1, s_2, \dots, s_n\}$, tugasnya adalah memilih subset $\mathcal{X} \subseteq S$ dengan ukuran tertentu $|\mathcal{X}| = T$. Jika tujuannya hanya memaksimalkan nilai ekonomi, maka masalahnya relatif lebih sederhana karena setiap sel dapat dibandingkan langsung berdasarkan nilainya.

Namun, persoalan lahan sebenarnya tidak hanya menyangkut nilai ekonomi. Ada faktor lain yang juga penting, misalnya apakah hutan masih terhubung, apakah wilayah adat terganggu, dan apakah pembukaan lahan menyebabkan kerusakan ekologis jangka panjang. Dalam simulasi ini, dua hal yang dibandingkan adalah nilai ekonomi dan fragmentasi hutan.

Dengan adanya dua tujuan tersebut, masalahnya menjadi lebih dekat dengan masalah optimasi multi-objektif. Pada masalah seperti ini, tidak selalu ada satu solusi yang paling baik untuk semua sisi. Solusi dengan nilai ekonomi tinggi bisa saja buruk dari sisi ekologi, sedangkan solusi yang menjaga hutan mungkin memberikan nilai ekonomi lebih rendah. Karena itu, hasil simulasi perlu dibaca sebagai gambaran *trade-off*, bukan sebagai jawaban tunggal yang selalu benar.

C. Fragmentasi Hutan

Fragmentasi hutan terjadi ketika kawasan hutan yang sebelumnya terhubung pecah menjadi bagian-bagian kecil. Dalam simulasi ini, bagian-bagian tersebut disebut *patch*. Semakin banyak jumlah *patch*, biasanya semakin tinggi tingkat fragmentasi. Selain itu, ukuran *patch* terbesar juga penting karena menunjukkan seberapa besar jaringan hutan utama yang masih tersisa [8].

Pada penelitian ini, fragmentasi diukur dengan tiga metrik utama:

- **Jumlah *patch***, yaitu banyaknya komponen hutan yang terpisah;
- **Ukuran *patch* terbesar**, yaitu ukuran komponen hutan terbesar yang masih terhubung;
- **Rata-rata ukuran *patch***, yaitu gambaran umum ukuran pecahan hutan setelah konversi.

Metrik ini memang belum menggambarkan semua aspek ekologis, tetapi sudah cukup untuk memperlihatkan apakah hutan masih tersambung atau mulai terpecah. Dalam konteks nyata, fragmentasi dapat berdampak pada pergerakan satwa, kualitas habitat, dan akses masyarakat adat terhadap wilayahnya. Oleh karena itu, konektivitas hutan menjadi salah satu aspek yang penting untuk diperhatikan.

D. Representasi Graf Lahan dan BFS

Peta lahan dalam simulasi ini direpresentasikan sebagai *grid* $N \times N$. Setiap sel dianggap sebagai satu simpul dalam graf. Dua sel dianggap bertetangga jika posisinya berada di atas, bawah, kiri, atau kanan. Hubungan diagonal tidak dihitung agar definisi konektivitasnya tetap sederhana dan konsisten.

Untuk menghitung jumlah *patch*, digunakan algoritma *Breadth-First Search* (BFS). Setiap kali ditemukan sel hutan yang belum dikunjungi, BFS dijalankan untuk menelusuri seluruh sel hutan yang terhubung dengannya. Satu proses BFS menghasilkan satu *patch*. Proses ini diulang sampai semua sel hutan selesai diperiksa.

BFS dipilih karena algoritma ini sederhana dan sesuai untuk mencari komponen terhubung dalam graf. Kompleksitas waktunya adalah $O(V + E)$, dengan V sebagai jumlah simpul dan E sebagai jumlah sisi [7]. Pada *grid*, kompleksitas ini masih cukup ringan karena ukuran simulasi yang digunakan tidak besar.

III. METODOLOGI

A. Model Peta Lahan

Simulasi dilakukan pada *grid* berukuran 15×15 , sehingga terdapat 225 sel. Setiap sel memiliki tipe lahan dan nilai ekonomi. Tipe lahan terdiri dari hutan primer, hutan sekunder, lahan terbuka, dan perkebunan. Pada kondisi awal, belum ada sel yang berstatus perkebunan.

Distribusi awal dibuat secara probabilistik dengan *seed* tertentu agar hasilnya dapat diulang. *Seed* 42 digunakan untuk membangkitkan tipe lahan, sedangkan *seed* 43 digunakan untuk membangkitkan nilai ekonomi. Distribusi awal yang digunakan adalah 50% hutan primer, 25% hutan sekunder, dan 25% lahan terbuka.

Nilai ekonomi setiap sel ditentukan berdasarkan tipe lahannya. Hutan primer diberi nilai ekonomi 7,0–10,0, hutan sekunder 4,0–7,0, dan lahan terbuka 1,0–4,0. Asumsi ini digunakan untuk menggambarkan kondisi ketika hutan primer dianggap lebih menarik untuk dikonversi karena potensi ekonominya lebih besar. Ringkasan tipe sel ditampilkan pada Tabel I.

TABLE I
ATRIBUT TIPE SEL DALAM MODEL GRID

Tipe Lahan	Kode	Prob. Awal	Nilai Ekonomi
Hutan Primer	0	50%	7,0 – 10,0
Hutan Sekunder	1	25%	4,0 – 7,0
Lahan Terbuka	2	25%	1,0 – 4,0
Perkebunan	3	0%	hasil konversi

B. Implementasi Algoritma Greedy

Pada pendekatan *Greedy*, semua sel yang belum dikonversi diurutkan berdasarkan nilai ekonominya. Sel dengan nilai paling tinggi dipilih terlebih dahulu sampai jumlah sel yang dikonversi mencapai target. Dengan cara ini, algoritma akan memaksimalkan nilai ekonomi dalam jangka pendek.

Pseudokode algoritma ditampilkan pada Algoritma 1.

Algorithm 1 Ekspansi Lahan *Greedy*

Masukan: peta P , nilai ekonomi v , target luas T

Keluaran: peta hasil P' , total nilai ekonomi V_{total}

```

1:  $\mathcal{C} \leftarrow \{(i, j) \mid P[i][j] \neq \text{PERKEBUNAN}\}$ 
2: Urutkan  $\mathcal{C}$  menurun berdasarkan  $v[i][j]$ 
3:  $V_{total} \leftarrow 0$ 
4: for  $k \leftarrow 1$  to  $T$  do
5:    $(i^*, j^*) \leftarrow \mathcal{C}[k]$ 
6:    $P[i^*][j^*] \leftarrow \text{PERKEBUNAN}$ 
7:    $V_{total} \leftarrow V_{total} + v[i^*][j^*]$ 
8: end for
9: return  $P, V_{total}$ 
```

Pendekatan ini sengaja dibuat sederhana agar efek dari keputusan lokal dapat terlihat jelas. Jika hasilnya ternyata menyebabkan fragmentasi besar, maka hal tersebut menunjukkan bahwa keputusan yang hanya berbasis nilai ekonomi memang berisiko bagi konektivitas hutan. Kompleksitas waktu algoritma ini adalah $O(N^2 \log N)$ untuk proses pengurutan, ditambah $O(T)$ untuk konversi sel.

C. Counter-Greedy sebagai Pembanding

Sebagai pembanding, digunakan pendekatan *Counter-Greedy*. Berbeda dari *Greedy*, pendekatan ini memilih lahan terbuka terlebih dahulu, kemudian hutan sekunder, dan terakhir hutan primer. Di dalam setiap kategori, sel tetap diurutkan berdasarkan nilai ekonomi.

Fungsi prioritasnya ditulis sebagai:

$$\text{prioritas}(i, j) = (\pi(P[i][j]), -v[i][j]), \quad (2)$$

di mana $\pi(\cdot)$ memetakan tipe lahan ke urutan: $\pi(\text{Terbuka}) = 0$, $\pi(\text{Sekunder}) = 1$, dan $\pi(\text{Primer}) = 2$.

Pseudokode algoritma ditampilkan pada Algoritma 2.

Algorithm 2 Ekspansi Lahan *Counter-Greedy*

Masukan: peta P , nilai ekonomi v , target luas T

Keluaran: peta hasil P' , total nilai ekonomi V_{total}

```

1:  $\mathcal{C} \leftarrow \{(i, j) \mid P[i][j] \neq \text{PERKEBUNAN}\}$ 
2: Urutkan  $\mathcal{C}$  berdasarkan  $(\pi(P[i][j]), -v[i][j])$  menaik
3:  $V_{total} \leftarrow 0$ 
4: for  $k \leftarrow 1$  to  $T$  do
5:    $(i^*, j^*) \leftarrow \mathcal{C}[k]$ 
6:    $P[i^*][j^*] \leftarrow \text{PERKEBUNAN}$ 
7:    $V_{total} \leftarrow V_{total} + v[i^*][j^*]$ 
8: end for
9: return  $P, V_{total}$ 
```

Pendekatan ini tidak dimaksudkan sebagai solusi terbaik mutlak. Tujuannya adalah memberikan pembanding sederhana yang lebih konservatif terhadap hutan. Dengan begitu, perbedaan antara keputusan yang hanya mengejar nilai ekonomi dan keputusan yang memperhatikan tipe lahan dapat terlihat lebih jelas. Kompleksitas waktunya sama dengan *Greedy*, yaitu $O(N^2 \log N)$.

D. Skenario Pengujian

Simulasi dijalankan pada tiga target konversi, yaitu 40 sel, 60 sel, dan 80 sel. Ketiganya mewakili tingkat ekspansi yang berbeda, dari pembukaan lahan yang relatif kecil sampai pembukaan yang lebih besar. Persentase target terhadap seluruh lahan masing-masing adalah sekitar 17,8%, 26,7%, dan 35,6%.

Pada setiap skenario, *Greedy* dan *Counter-Greedy* dijalankan pada *grid* dan nilai ekonomi yang sama. Dengan cara ini, perbedaan hasil yang muncul berasal dari strategi pemilihan sel, bukan dari perbedaan data awal.

E. Analisis Fragmentasi dengan BFS

Setelah proses konversi selesai, BFS digunakan untuk menghitung *patch* hutan yang tersisa. Setiap sel hutan yang belum dikunjungi menjadi titik awal BFS baru. Dari proses ini dihitung tiga metrik utama:

- P_{count} : jumlah total *patch*;
- P_{max} : ukuran *patch* terbesar dalam satuan sel;
- $\bar{P}$: rata-rata ukuran *patch*.

Metrik tersebut kemudian dibandingkan antara kondisi awal, hasil *Greedy*, dan hasil *Counter-Greedy*.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Awal (Baseline)

Pada kondisi awal, *grid* 15×15 memiliki 115 sel hutan primer, 54 sel hutan sekunder, dan 56 sel lahan terbuka. Jika digabungkan, total sel hutan adalah 169 sel atau sekitar 75,1% dari seluruh *grid*. Hasil BFS menunjukkan bahwa hutan tersebut hanya terbagi menjadi 2 *patch*, dengan *patch* terbesar berukuran 168 sel. Artinya, hampir seluruh hutan masih membentuk satu jaringan besar yang saling terhubung.

Kondisi ini penting karena hutan yang terhubung memiliki nilai ekologis yang lebih baik dibandingkan hutan dengan luas sama tetapi terpecah-pecah. Dalam model ini, kondisi awal digunakan sebagai pembanding sebelum dan sesudah ekspansi dilakukan.

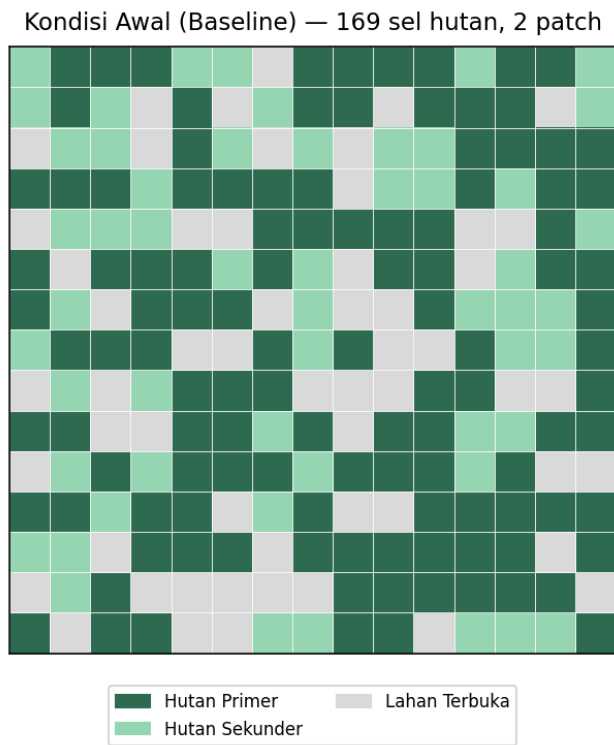


Fig. 1. Visualisasi *grid* 15×15 kondisi awal. Hijau tua = hutan primer, hijau muda = hutan sekunder, abu-abu = lahan terbuka.

B. Hasil Algoritma Greedy pada Skenario 60 Sel

Pada skenario konversi 60 sel, algoritma *Greedy* memilih seluruh sel dari hutan primer. Hal ini terjadi karena hutan primer diberi rentang nilai ekonomi paling tinggi. Tidak ada lahan terbuka yang terpilih karena nilainya lebih rendah dibandingkan hutan primer. Nilai ekonomi total yang diperoleh mencapai 555,12.

Namun, dampaknya terhadap struktur hutan cukup besar:

- jumlah *patch* naik dari 2 menjadi 30;
- *patch* terbesar turun dari 168 sel menjadi 17 sel;
- rata-rata ukuran *patch* turun dari 84,5 sel menjadi 3,63 sel.

Hasil ini menunjukkan kelemahan utama pendekatan *Greedy*. Algoritma berhasil memilih sel bernilai tinggi, tetapi tidak mengetahui apakah sel tersebut penting sebagai penghubung antarbagian hutan. Akibatnya, beberapa pilihan yang tampak menguntungkan justru memutus konektivitas hutan. Hutan yang awalnya hampir menyatu berubah menjadi banyak bagian kecil yang terpisah.

C. Hasil Counter-Greedy pada Skenario 60 Sel

Pada skenario yang sama, *Counter-Greedy* menghasilkan nilai ekonomi yang jauh lebih rendah, yaitu 161,75. Hal ini wajar karena algoritma ini lebih dulu memilih lahan terbuka yang nilai ekonominya rendah. Setelah seluruh 56 sel lahan terbuka dikonversi, algoritma baru memilih 4 sel hutan sekunder untuk memenuhi target 60 sel.

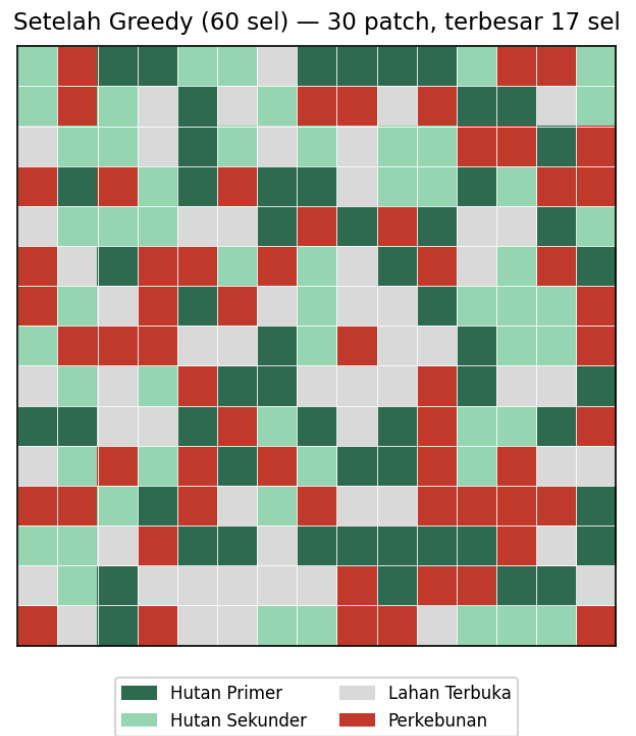


Fig. 2. Visualisasi *grid* setelah ekspansi *Greedy* pada skenario 60 sel. Merah = perkebunan baru.

Dari sisi konektivitas hutan, hasilnya jauh lebih baik. Jumlah *patch* tetap 2, dan *patch* terbesar masih 164 sel. Artinya, jaringan hutan utama hampir tidak berubah. Sel yang dikonversi sebagian besar memang bukan bagian dari jaringan hutan, sehingga perubahan lahan tidak banyak memutus hubungan antar sel hutan.

Perbandingan ini memperlihatkan bahwa strategi pemilihan lahan sangat memengaruhi bentuk akhir lanskap. Dua algoritma mengonversi jumlah sel yang sama, tetapi hasil fragmentasinya berbeda jauh.

D. Perbandingan Skenario 60 Sel

Tabel II merangkum hasil simulasi pada skenario 60 sel. Dari tabel tersebut terlihat bahwa *Greedy* unggul dari sisi nilai ekonomi, sedangkan *Counter-Greedy* lebih baik dari sisi keterhubungan hutan.

TABLE II
PERBANDINGAN HASIL SIMULASI *Greedy* VS *Counter-Greedy* (60 SEL)

Metrik	Awal	Greedy	Counter-G
Total Hutan (sel)	169	109	165
Hutan Tersisa (%)	75,1	48,4	73,3
Perkebunan (sel)	0	60	60
Jumlah <i>Patch</i>	2	30	2
<i>Patch</i> Terbesar	168	17	164
Rata Ukuran <i>Patch</i>	84,5	3,63	82,5
Nilai Ekonomi Total	—	555,12	161,75

Setelah Counter-Greedy (60 sel) — 2 patch, terbesar 164 sel

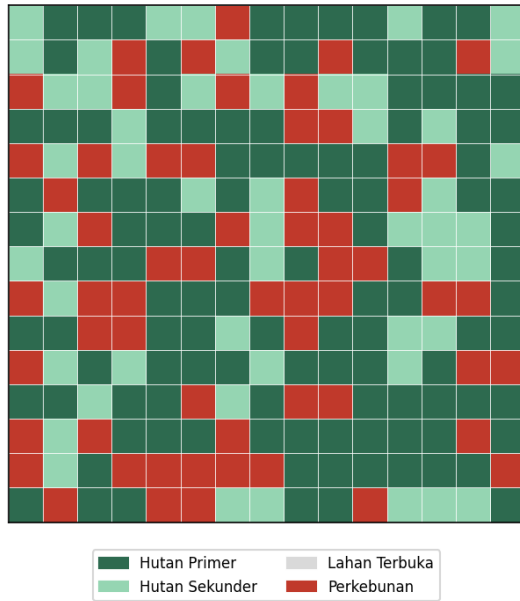


Fig. 3. Visualisasi *grid* setelah ekspansi *Counter-Greedy* pada skenario 60 sel.

E. Analisis Multi-Skenario

Hasil pada skenario 40, 60, dan 80 sel menunjukkan pola yang sama. *Greedy* selalu menghasilkan nilai ekonomi lebih tinggi, tetapi fragmentasi hutannya juga jauh lebih besar. Sebaliknya, *Counter-Greedy* menghasilkan nilai ekonomi lebih rendah, tetapi lebih baik dalam menjaga konektivitas hutan.

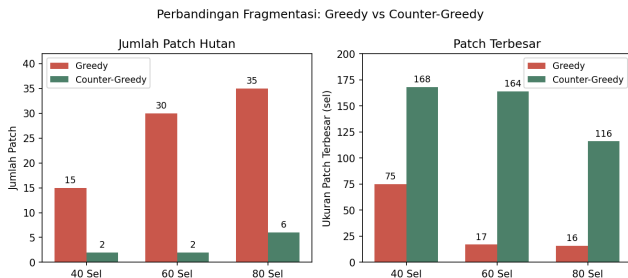


Fig. 4. Perbandingan jumlah *patch* dan ukuran *patch* terbesar pada tiga skenario intensitas ekspansi.

Pada skenario 40 sel, *Counter-Greedy* belum mengganggu hutan sama sekali karena jumlah lahan terbuka masih cukup untuk memenuhi target. Karena itu, total hutan pada hasil *Counter-Greedy* tetap 169 sel dan *patch* terbesar tetap 168 sel. Sebaliknya, *Greedy* langsung memilih hutan primer sehingga jumlah *patch* naik menjadi 15.

Pada skenario 80 sel, *Counter-Greedy* mulai menunjukkan fragmentasi. Jumlah *patch* naik menjadi 6 karena lahan terbuka sudah habis dan algoritma harus mulai mengonversi hutan sekunder. Dari sini terlihat bahwa pendekatan *Counter-Greedy* juga memiliki batas. Selama masih ada lahan terbuka, hutan dapat relatif terlindungi. Namun, jika target konversi terlalu besar, fragmentasi tetap sulit dihindari.

F. Makna Hasil Simulasi

Dari hasil simulasi, terlihat bahwa persoalan alokasi lahan tidak cukup dilihat dari satu objektif saja. Jika hanya nilai ekonomi yang dipakai sebagai dasar keputusan, maka hasil akhirnya bisa merusak struktur hutan. Sebaliknya, jika konektivitas hutan ikut dipertimbangkan, nilai ekonomi yang diperoleh mungkin lebih rendah, tetapi dampak ekologisnya lebih terkendali.

Pada skenario 60 sel, *Greedy* memperoleh nilai ekonomi 555,12, sedangkan *Counter-Greedy* hanya 161,75. Namun, perbedaan ini dibayar dengan fragmentasi yang sangat besar. *Patch* terbesar pada *Greedy* hanya tersisa 17 sel, sementara pada *Counter-Greedy* masih 164 sel.

Dengan demikian, masalah ini sebenarnya bersifat multi-objektif. Tidak ada satu jawaban yang selalu paling benar, karena selalu ada pertukaran antara keuntungan ekonomi dan perlindungan ekologi. Hal ini sejalan dengan temuan Liu et al. yang secara khusus memperingatkan bahwa algoritma *greedy* pada masalah konservasi cenderung menghasilkan solusi yang tidak efisien secara spasial [10]. Justru di sinilah pentingnya perumusan prioritas kebijakan secara jelas. Jika prioritasnya hanya nilai ekonomi, maka hasilnya akan menyerupai *Greedy*. Jika perlindungan hutan juga menjadi pertimbangan, maka strategi pemilihan lahan perlu dibuat lebih hati-hati.

G. Relevansi dengan Kondisi Nyata Papua

Simulasi ini tidak dimaksudkan sebagai representasi langsung dari kondisi Papua yang sebenarnya. Namun, pola yang muncul masih relevan untuk dibahas. Dalam beberapa laporan, ekspansi perkebunan di Papua disebut berkaitan dengan pembukaan hutan primer dan perubahan lanskap hutan [9]. Pola seperti ini sejalan dengan asumsi model *Greedy*, yaitu lahan yang dianggap paling bernilai akan lebih dulu menjadi target.

Studi Brooks et al. [8] dan Liu et al. [11] juga menunjukkan bahwa model alokasi lahan yang tidak mempertimbangkan konektivitas *patch* dapat menghasilkan pola perubahan lahan yang kurang baik dari sisi lanskap. Karena itu, pendekatan berbasis algoritma seharusnya tidak hanya memasukkan nilai ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan dampak spasial dari setiap pilihan lahan.

H. Keterbatasan Model dan Asumsi

Model yang digunakan dalam makalah ini masih sangat sederhana. Ukuran *grid* hanya 15×15 , sehingga belum mewakili kondisi geografis Papua yang sebenarnya. Faktor seperti sungai, jalan, topografi, batas wilayah adat, dan akses perusahaan belum dimasukkan ke dalam simulasi.

Nilai ekonomi setiap sel juga masih dibangkitkan secara acak berdasarkan rentang tertentu, bukan dari data lapangan. Karena itu, hasil simulasi ini sebaiknya tidak dibaca sebagai prediksi langsung terhadap kondisi nyata. Hasilnya lebih tepat dipahami sebagai ilustrasi algoritmik tentang risiko pengambilan keputusan yang terlalu berfokus pada nilai ekonomi jangka pendek.

Selain itu, model ini belum memasukkan faktor sosial seperti keberadaan permukiman adat, penolakan masyarakat,

TABLE III
PERBANDINGAN HASIL TIGA SKENARIO INTENSITAS EKSPANSI

Metrik	40 Sel ($\approx 17,8\%$)		60 Sel ($\approx 26,7\%$)		80 Sel ($\approx 35,6\%$)	
	G	CG	G	CG	G	CG
Total Hutan (sel)	129	169	109	165	89	145
Hutan Tersisa (%)	57,3	75,1	48,4	73,3	39,6	64,4
Jumlah <i>Patch</i>	15	2	30	2	35	6
<i>Patch</i> Terbesar (sel)	75	168	17	164	16	116
Rata Ukuran <i>Patch</i>	8,60	84,5	3,63	82,5	2,54	24,2
Nilai Ekonomi Total	380,38	111,57	555,12	161,75	719,91	291,24

G = *Greedy*; CG = *Counter-Greedy*.

atau aturan adat dalam pengelolaan lahan. Padahal, dalam kondisi nyata, faktor-faktor tersebut sangat penting. Pengembangan model yang lebih lengkap perlu memasukkan aspek-aspek tersebut sebagai batasan atau variabel tambahan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan simulasi yang dilakukan, algoritma *Greedy* mampu menghasilkan nilai ekonomi paling tinggi, tetapi menyebabkan fragmentasi hutan yang jauh lebih besar. Pada skenario 60 sel, jumlah *patch* meningkat dari 2 menjadi 30, sedangkan *patch* terbesar turun dari 168 sel menjadi 17 sel. Sebaliknya, *Counter-Greedy* menghasilkan nilai ekonomi lebih rendah, tetapi mampu menjaga jaringan hutan tetap relatif utuh.

Pola yang sama juga terlihat pada skenario 40 dan 80 sel. Semakin besar target konversi, semakin besar pula tekanan terhadap hutan. Pada skenario 80 sel, bahkan *Counter-Greedy* mulai menyebabkan fragmentasi karena lahan terbuka sudah habis dan algoritma harus mulai mengonversi hutan sekunder. Hal ini menunjukkan bahwa strategi konservatif pun memiliki batas jika target pembukaan lahan terlalu besar.

Hasil ini menunjukkan bahwa keputusan berbasis keuntungan lokal tidak selalu baik untuk masalah yang memiliki dampak jangka panjang. Dalam konteks alokasi lahan, faktor konektivitas hutan perlu diperhitungkan sejak awal. Jika tidak, ekspansi lahan dapat menghasilkan kerusakan ekologis yang besar meskipun secara ekonomi tampak menguntungkan.

Penelitian ini masih dapat dikembangkan dengan model yang lebih realistis, misalnya menggunakan data geospasial, mempertimbangkan akses jalan dan sungai, serta memasukkan wilayah adat sebagai batasan dalam algoritma. Selain itu, pendekatan optimasi multi-objektif dapat digunakan untuk mencari kompromi yang lebih seimbang antara nilai ekonomi dan kelestarian hutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rinaldi selaku dosen mata kuliah IF2211 Strategi Algoritma STEI ITB yang telah membimbing selama proses pembelajaran. Terima kasih pula kepada Nenek, Uncu, Biksi, keluarga, dan teman-teman yang telah memberikan dukungan selama pengerjaan makalah ini. Semoga makalah ini bermanfaat bagi pembaca.

REFERENCES

- [1] Nusantara Atlas, "Land Clearing in Papua: 2024–2025 Trends and Drivers," *Nusantara Atlas*, 2025. [Online]. Tersedia: <https://nusantara-atlas.org/farming-the-unfarmable-the-high-stakes-gamble-in-papuas-wetlands/>
- [2] D. Laksono dan C. Dale, *Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita* [Film Dokumenter]. Jakarta: Watchdoc/Indonesia Baru, 2026.
- [3] Mongabay, "Indigenous communities oppose Papua forest rezoning for palm oil," *Mongabay*, Feb. 2026. [Online]. Tersedia: <https://news.mongabay.com/2026/02/indigenous-communities-oppose-papua-forest-rezoning-for-palm-oil/>
- [4] Rinaldi M., "Algoritma *Greedy* (Bagian 1)," Bahan Kuliah IF2211 Strategi Algoritma, Program Studi Teknik Informatika, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Institut Teknologi Bandung, 2026.
- [5] Rinaldi M., "Algoritma *Greedy* (Bagian 2)," Bahan Kuliah IF2211 Strategi Algoritma, Program Studi Teknik Informatika, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Institut Teknologi Bandung, 2026.
- [6] Rinaldi M., "Algoritma *Greedy* (Bagian 3)," Bahan Kuliah IF2211 Strategi Algoritma, Program Studi Teknik Informatika, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Institut Teknologi Bandung, 2026.
- [7] A. Levitin, *Introduction to the Design and Analysis of Algorithms*, 3rd ed. Boston, MA, USA: Pearson, 2011.
- [8] E. B. Brooks, J. W. Coulston, K. H. Riitters, dan D. N. Wear, "Using a hybrid demand-allocation algorithm to enable distributional analysis of land use change patterns," *PLOS ONE*, vol. 15, no. 10, e0240097, 2020. DOI: 10.1371/journal.pone.0240097.
- [9] Nusantara Atlas, "Palm-Oil-Driven Deforestation Stable in Indonesia in 2025 but Doubles in Papua," *Nusantara Atlas*, Mar. 2026. [Online]. Tersedia: <https://nusantara-atlas.org/palm-oil-driven-deforestation-stable-in-indonesia-in-2025-but-doubles-in-papua/>
- [10] Y. Liu, L. Tang, dan C. He, "Beware greedy algorithms," *Journal of Animal Ecology*, vol. 89, pp. 1–5, 2020. PMC6850377.
- [11] C. Liu et al., "PSOLA: A Heuristic Land-Use Allocation Model Using Patch-Level Operations and Knowledge-Informed Rules," *PLOS ONE*, 2016. PMC4913917.

APENDIKS: KODE SUMBER

Kode sumber simulasi lengkap beserta data eksperimen tersedia di repositori berikut:

- **Repositori kode:** <https://github.com/zizadhrmaa/Simulasi-Ekspansi-Lahan-Papua-Juni2026>
- **Video penjelasan:** <https://bit.ly/SimulasiGreedyLahanPapua2026Ziza>

Cuplikan kode inti algoritma *Greedy*:

```

43 def greedy_ekspansi(
44     peta_awal: list[list[int]],
45     nilai_ekonomi: list[list[float]],
46     target_luas: int, -> tuple:
47     n = len(peta_awal)
48     kandidat = [(i, j) for i in range(n) for j in range(n) if peta_awal[i][j] != PERKEBUNAN]
49     kandidat.sort(key=lambda pos: nilai_ekonomi[pos[0]][pos[1]], reverse=True)
50     return _konversi_kandidat(peta_awal, nilai_ekonomi, kandidat, target_luas)
51

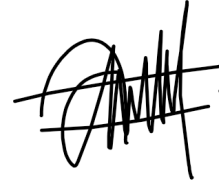
```

Fig. 5. Implementasi algoritma *Greedy* untuk ekspansi lahan pada fungsi *greedy_ekspansi* di *algoritma.py*.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa makalah yang saya tulis ini adalah hasil karya saya sendiri, bukan saduran, terjemahan, maupun plagiasi dari makalah orang lain, serta belum pernah dipublikasikan atau dikumpulkan pada mata kuliah lain. Sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan makalah ini telah dicantumkan sesuai ketentuan.

Bandung, 26 Juni 2026

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by several vertical and horizontal strokes, ending with a small dot.

Aziza Dharma Putri – 13524017